

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУРС «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ» · СЕМЕСТРОВИЙ ПРОЄКТ · 2026

Лічильник учасників дорожнього руху

Команда:

СИРОТЮК ВІКТОР
БРИТАН МИХАЙЛО
МНИХ ОСТАП

Ментор:

ТАРАС СЛИВКА

*Пропозиція проєкту, подана в межах курсу
«Штучний інтелект»*

Факультет прикладних наук



2026-09-20

1. Проблема та мотивація

Щоб розвивати міську інфраструктуру розумно, потрібні дані — хто ходить вулицею, коли і скільки. У багатьох європейських містах лічильники пішоходів і велосипедистів давно стали звичною річчю. В Україні таких систем майже немає, тому рішення про нові тротуари, переходи чи велосмуги часто приймаються без жодної фактичної бази. З погляду ШІ це класична, але не тривіальна зв'язка детекції, багатооб'єктного трекінгу й підрахунку перетинів лінії, яку треба втиснути в бюджет edge-пристрою та зробити стабільною в реальних умовах: дощ, сутінки, перекриття, щільні групи людей. Окремий принциповий складник – приватність: усе розпізнавання відбувається локально, а за межі пристрою виходять лише знеособлені лічильники, без відео та зображень.

2. Огляд джерел та наявних рішень

Комерційні лічильники (Eco-Counter та подібні) розв'язують задачу «під ключ», але є закритими й дорогими для масштабування на рівні міста [1]. Дослідницька база натомість відкрита. Одноетапні детектори сімейства YOLO зробили реальночасну детекцію придатною для вбудованих пристроїв [2,3]. Для підрахунку потрібна не лише детекція, а й стійкі треки: SORT показав, що проста зв'язка фільтра Калмана й угорського алгоритму дає високу швидкість [4], DeepSORT додав ре-ідентифікацію за зовнішнім виглядом і зменшив кількість перемикачів ідентичності [5], а ByteTrack продемонстрував, що врахування детекцій з низькою впевненістю суттєво покращує трекінг у щільних сценах – саме такі нас і цікавлять [6]. Для оцінювання спираємось на усталені метрики багатооб'єктного трекінгу: CLEAR MOT [7] і HOTA, яка збалансовано враховує якість детекції та асоціації [8]. Перед стартом реалізації плануємо окремо порівняти наявні open-source лічильники транспорту, щоб не переписувати те, що вже працює.

3. Дані

Ми не тренуємо детектор з нуля: базові ваги беремо з моделей, навчених на COCO [9], де вже присутні класи *person*, *bicycle*, *car*, *bus*, *truck*, *motorcycle*. Для валідації й доналаштування збираємо власний невеликий набір на пілотному майданчику – алея біля входу до Стрийського парку на території УКУ. Записуємо кілька коротких сесій у різний час доби й погоду, ануємо вибірку кадрів (рамки + клас) і, окремо, ручні «еталонні» підрахунки за 15-хвилинними інтервалами – це наша ground truth для фінальної метрики. Орієнтовний обсяг: 2-4 години відео, з них 1000-2000 анотованих кадрів. Публічні набори багатооб'єктного трекінгу (MOT Challenge [10]) використовуємо лише як sanity-check пайплайну трекінгу, без донавчання на них – щоб не успадкувати їхні некомерційні обмеження. Сирі відеозаписи залишаються локально й не публікуються; відкритими робимо лише агреговані метадані (тип, час, напрямок) під ліцензією CC BY 4.0. Оскільки зйомка ведеться в публічному просторі з телеоб'єктива, а на сервер не потрапляють ні кадри, ні обличчя, ні номерні знаки, ризик для приватності мінімальний; перед збором узгодимо зйомку з адміністрацією університету.

4. Підхід і методи

Пайплайн складається з чотирьох ланок. (1) **Захоплення**: камера з телеоб'єктивом, ручним фокусом і зумом, наведена на визначену ділянку з відстані 20-30 м. (2) **Детекція**: попередньо натренована YOLO-модель у компактній конфігурації [3], квантизована під edge-інференс. (3) **Трекінг**: ByteTrack як основний варіант через його стійкість у щільних сценах [6], із SORT [4] як простішим baseline. (4) **Підрахунок**: віртуальні лінії та зони в кадрі; подія фіксується, коли згладжена траєкторія треку перетинає лінію, і записується як (timestamp, class, direction, track_id). Класи агрегуємо у дві групи – вело-пішохідна зона (пішохід, велосипедист, користувач е-скутера) та проїжджа частина (легковий автомобіль, вантажівка, громадський транспорт, мотоцикл); першу версію свідомо звужуємо до пішоходів і велосипедистів, решту додаємо, якщо дозволить час. Обчислення виконуються

локально на міні-комп'ютері (рівня Raspberry Pi 5 або Jetson Orin Nano) поряд із камерою; назовні йдуть лише рядки метаданих. Наш внесок – не нова архітектура, а адаптація: підбір геометрії ліній, фільтрація хибних і подвійних спрацювань, доналаштування під конкретний ракурс і перевірка, що система тримає прийнятний FPS на дешевому залізі.

5. Оцінювання результатів

Головна метрика – точність підрахунку: відносна похибка (MAPE) між автоматичними й ручними підрахунками за 15-хвилинними інтервалами, окремо для кожного класу й напрямку. Цільове значення для пішоходів і велосипедистів – похибка до 10 % на денних записах. Додатково міряємо якість класифікації (precision/recall, confusion matrix між класами) і якість трекінгу за MOTA [7] та NOTA [8] на анотованій підмножині, а також продуктивність – FPS і споживання пам'яті на цільовому пристрої. Baseline: (a) детектор без трекінгу з наївним підрахунком детекцій у зоні – показує, скільки дає саме асоціація; (b) зв'язка YOLO + SORT [4] проти основного варіанта з ByteTrack [6]. Якісно очікуємо побачити деградацію в сутінках і при щільних групах – ці режими виміряємо окремо й опишемо межі застосовності.

6. План і ризики

До midterm: огляд аналогів і вибір обладнання; збір та анотація першого відеонабору на пілотному майданчику; працездатний офлайн-прототип «детекція + трекінг + підрахунок» на записаному відео; перші цифри похибки підрахунку для пішоходів. **Після midterm:** перенесення інференсу на міні-комп'ютер і оптимізація під реальний час; додавання класів велосипедистів і транспорту; запис у сховище метаданих і простий дашборд; тривалий тестовий прогін у полі; фінальний звіт із метриками та відкритим датасетом метаданих.

Ризики та план Б. Затримка чи брак заліза – розробляємо й оцінюємо все на записаному відео, edge-деплой стає окремою, відокремлюваною фазою. Недостатній FPS на пристрої – зменшуємо роздільну здатність і частоту кадрів, переходимо на меншу квантизовану модель або обробляємо кожен n-й кадр. Погана точність у складних умовах (ніч, дощ, щільний потік) – явно обмежуємо заявлену область застосовності денним часом і доналаштуємо модель на власних кадрах. Подвійний підрахунок через розриви треків – додаємо гістерезис і мінімальну довжину траєкторії перед зарахуванням події. Організаційний ризик із доступом до майданчика – маємо запасні локації на території УКУ.

Ключові цифри: 2-4 год власного відео · 1000-2000 анотованих кадрів · 2 baseline (без трекінгу, SORT) · ціль: похибка підрахунку $\leq 10\%$

7. Contribution statement

- **Мних Остап** — детекція та класифікація: вибір і доналаштування моделі, квантизація, оцінювання якості
- **Британ Михайло** — трекінг і логіка підрахунку, оптимізація та деплой на міні-комп'ютері, вимірювання продуктивності
- **Сиротюк Віктор** — збір та анотація даних, ручні еталонні підрахунки, сховище метаданих і аналітика, документація

Список джерел

- [1] Eco-Counter. Pedestrian and cyclist counting solutions, 2026. Дата звернення: 18.09.2026. URL: <https://www.eco-counter.com/>.
- [2] Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, and Ali Farhadi. You only look once: Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016. URL: <https://arxiv.org/abs/1506.02640>.
- [3] Glenn Jocher, Ayush Chaurasia, and Jing Qiu. Ultralytics YOLOv8, 2023. Version 8.0.0, AGPL-3.0. URL: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>.
- [4] Alex Bewley, Zongyuan Ge, Lionel Ott, Fabio Ramos, and Ben Upcroft. Simple online and realtime tracking. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2016. URL: <https://arxiv.org/abs/1602.00763>.
- [5] Nicolai Wojke, Alex Bewley, and Dietrich Paulus. Simple online and realtime tracking with a deep association metric. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2017. URL: <https://arxiv.org/abs/1703.07402>.
- [6] Yifu Zhang, Peize Sun, Yi Jiang, Dongdong Yu, Fucheng Weng, Zehuan Yuan, Ping Luo, Wenyu Liu, and Xinggang Wang. ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box. In *Computer Vision – ECCV 2022*, volume 13682, 2022. URL: <https://arxiv.org/abs/2110.06864>.
- [7] Keni Bernardin and Rainer Stiefelhagen. Evaluating multiple object tracking performance: The CLEAR MOT metrics. *EURASIP Journal on Image and Video Processing*, 2008, 2008. URL: <https://doi.org/10.1155/2008/246309>.
- [8] Jonathon Luiten, Aljoša Ošep, Patrick Dendorfer, Philip Torr, Andreas Geiger, Laura Leal-Taixé, and Bastian Leibe. HOTA: A higher order metric for evaluating multi-object tracking. *International Journal of Computer Vision*, 129(2), 2021. URL: <https://arxiv.org/abs/2009.07736>.
- [9] Tsung-Yi Lin, Michael Maire, Serge Belongie, James Hays, Pietro Perona, Deva Ramanan, Piotr Dollár, and C. Lawrence Zitnick. Microsoft COCO: Common objects in context. In *Computer Vision – ECCV 2014*, volume 8693, 2014. URL: <https://arxiv.org/abs/1405.0312>.
- [10] Anton Milan, Laura Leal-Taixé, Ian Reid, Stefan Roth, and Konrad Schindler. MOT16: A benchmark for multi-object tracking, 2016. arXiv:1603.00831. URL: <https://arxiv.org/abs/1603.00831>.